# נגן שיעורים לאוצריא — תיק מסירה למפתחים

**סטטוס:** קוד פיתוח 1.6.0, מאת **DanTheMan**. מזהה התוסף: `org.shiurplayer.local`. לא פורסמה חבילת 1.6.0 ולא בוצעה הגשה או קבלת אישור מהחנות. חבילת 1.5.0 הקודמת אינה כוללת את כל השיפורים המתוארים כאן. מסמך זה מתייחס ל־Inside, כלומר התוסף בתוך אוצריא, ולא ליישום העצמאי או ל־Sidekick.

## תקציר לקבלת החלטה

נבנה תוסף מקומי להאזנה לשיעורים, עם שמירת מיקום נפרדת לכל הקלטה ובדיקת דיבור/מוזיקה ללא אינטרנט. לפי בקשת המשתמש הבדיקה המהירה בוחנת **שני קטעים בלבד**. זו פשרה מכוונת במהירות ובכיסוי: אין כאן התחייבות שכל מוזיקה תיחסם או שכל תוכן מדובר הוא שיעור תורה.

המשך שמע כאשר עוברים לכרטיסייה אחרת, בקרי ניגון בכותרת הכרטיסייה וחלונית צפה בבעלות אוצריא **טרם מומשו במארח**. אין להציג אותם כיכולות שכבר פועלות. הפתרון המומלץ הוא מנוע שמע מקומי של אוצריא עם הרשאה מצומצמת, ולא פתיחה כללית של הרשאות מדיה בדפדפן המוטמע.

אי אפשר להפוך תוסף JavaScript הניתן לעריכה ל״חסין שינוי״ מתוך אותו תוסף. אם רוצים שההגבלות יישארו תקפות גם אחרי שינוי התוסף, אוצריא חייבת לאכוף אותן בעצמה.

## טבלת מצב מול הדרישות

| דרישה | מה קיים כעת | מה עדיין נדרש |
|---|---|---|
| פעולה ללא אינטרנט | המודל וסביבת ההרצה כלולים; הרשאת רשת כבויה | בדיקה במופע אוצריא מותקן בכל מערכת הפעלה |
| בלי Python או תוכנה נלווית | קוד הדפדפן מפעיל את המודל המקומי | אין צורך ביישום נלווה למימוש המתואר |
| שיעורים באורך חמש דקות לפחות | משך לא ידוע או קצר מ־300 שניות נחסם; 5:00 מותר | אכיפה במארח אם נדרשת עמידות לשינוי התוסף |
| הגבלת מוזיקה | זיהוי הסתברותי בשתי דגימות, עם העדפה לדיבור | אישור מפורש לפשרה; אין זיהוי ודאי של שיעור/שיר |
| הקלטות ארוכות | קריאה חלקית של MP3 ו־WAV, עד 2 GiB ועד שמונה שעות | אימות פלטפורמות וקידודים נוספים לפי הצורך |
| זמן בדיקה קצר | שתי דגימות וחסימת תוצאה מאוחרת/מבוטלת | מדידה במחשבי המשתמשים; אין הבטחת זמן לכל חומרה |
| שמירת מיקום | מיקום נפרד, שחזור, טיפול בדילוג אסינכרוני | בדיקת שימוש אמיתי במארח |
| חסימת וידאו/GIF | אין נגן וידאו; בחירת MP3/WAV; בדיקות מבנה; CSP מצומצם | בדיקת כל הזרמים והגבלת יכולות במארח |

| דרישה | מה קיים כעת | מה עדיין נדרש |
|---|---|---|
| עמידות לשינוי קוד התוסף | לא ניתנת להבטחה בתוסף עצמו | שער אישור ומנוע שמע בשליטת אוצריא |
| המשך שמע בכרטיסייה אחרת | כיום השהיה בעת `plugin.suspended` | מנוע שמע שאורך חייו אינו תלוי ב־WebView הגלוי |
| נגן קטן | מצב תצוגה קומפקטי בתוך התוסף | חלונית צפה של אוצריא ובקרי כרטיסייה |

## מה נבנה בתוסף

- ממשק עברי עם ספרייה, חיפוש, תיקיות/רשימות שהמשתמש יוצר, סימניות ושמירת מיקום לכל שיעור.
- ניגון/השהיה, דילוגים של 10, 15 או 60 שניות, מהירויות הנגן, עוצמה, טיימר והמשך אוטומטי בהתאם להגדרות. קיצורי מקלדת בתוך דף התוסף; לא קיצורים כלליים של מערכת ההפעלה.
- שחזור מיקום ללא הפעלת שמע אוטומטית בעת פתיחה. מעבר לכרטיסייה מוסתרת משהה כיום את הנגן. תצוגה לצד ספר תלויה בהשארת חלונית הנגן גלויה.
- בחירת קבצים דרך הרשאת `fs.user_files.read` ומזהי הקבצים של אוצריא; אין שדה להזנת כתובת אינטרנט לניגון.
- הרשאות נוספות קיימות: `app.startup_contributions`, `reader.toolbar`. ה־manifest כולל `network.enabled: false` ורשימת יעדים ריקה; לא נוספה הרשאת פתיחת דפדפן או ניגון ברקע.
- אין מחיקה של קבצי השמע בעת ניהול הספרייה. מיקומים וסימניות קיימים נשמרים. רשומות ישנות בפורמטים שאינם נתמכים אינן נמחקות אוטומטית.

## הבדיקה המהירה — ההתנהגות המדויקת

1. נבדקת גישה לקובץ ונקרא משך ההקלטה. קובץ קצר מחמש דקות או בעל משך בלתי ידוע לא יאושר.
2. נקראות כותרות וקטעי בתים מוגבלים. אם שרת הקבצים מתעלם מ־Range ומחזיר קובץ שלם, הבדיקה נעצרת; אין מעבר שקט להורדה מלאה.
3. נבחרים שני קטעים בני כ־0.975 שנייה: באזור 20–35% ובאזור 65–80% של ההקלטה. המיקום נגזר מכותרת מוגבלת ומגודל הקובץ, ולא מגיבוב מלא. הוא אינו הוכחה לשלמות הקובץ. מיקום MP3 הוא מקורב.
4. YAMNet מקומי מספק ציונים לדיבור, מוזיקה ושירה. לא נוסף מודל שני עצמאי ולא אומן כאן מודל ייעודי לשיעורים.
5. אם שתי הדגימות מצביעות על מוזיקה/שירה בציון 0.5 ומעלה — חסימה. אחרת, דגימת דיבור אחת בציון 0.8 ומעלה מספיקה למעבר. גם שתי דגימות דיבור בציון 0.5 ומעלה, ללא פגיעת מוזיקה, יכולות לעבור. השאר מוגדר לא ודאי ונחסם.
6. זיהוי דיבור חזק יכול לגבור על דגימה חלשה, הפסקה או דגימה אחת דמוית מוזיקה. זו בחירה מפורשת של המשתמש כדי שלא לדחות שיעורים בגלל הפסקה קצרה. גם תוכן מעורב יכול לעבור.
7. ביטול, הסתרת טעינה פעילה, עצירה, כשל פענוח, כשל מודל או חריגת זמן אינם הופכים לאישור. ההרשאה והמשך נבדקים שוב לפני מוכנות לניגון.

הבדיקה אינה מאזינה לכל ההקלטה. מוזיקה בין הקטעים יכולה להחמיץ, דיבור שאינו תורה יכול לעבור, וגם שיעור תקין עלול להידחות. אם נדרשת שליטה בתוכן מעבר לסינון הסתברותי, החלופה היא קטלוג הקלטות שאושר מראש עם אכיפה במארח.

### המימוש הטכני

המודל וסביבת TensorFlow.js/TFLite WebAssembly כלולים מקומית. גיבוב המודל נבדק. לא נדרש להוריד מודל בהפעלה הראשונה. MP3 מפוענח מתוך מספר מסגרות מוגבל; WAV נקרא בשני טווחי PCM/Float ומומר לקצב הנדרש. טיפול בערוצי סטריאו מונע ביטול של דיבור בערוצים הפוכים. אין טעינה של כל ה־PCM של ההקלטה לזיכרון.

המקורות הרלוונטיים: `player/plugin/analysis-range-audio.js`, `analysis-two-check.js`, `offline-analysis.js`, `local-audio.js`, `playback.js`. מצב הבדיקה אינו אישור חתום של המארח ואין שימוש בתוצאת בדיקה ישנה כהוכחה לתוכן קובץ חדש.

## מה עשינו נגד וידאו ו־GIF בצד התוסף

- בחירה וייבוא חדשים מציעים רק MP3 ו־WAV הנתמכים במפענח המהיר.
- הממשק מכיל רכיב שמע, ללא רכיב וידאו, חלון דפדפן או פקודת פתיחת URL.
- נבדקים מבנה RIFF/WAV, קידוד השמע, גבולות המקטעים ומסגרות MPEG Layer III. החלפת סיומת לבדה אינה מספיקה. תחילית GIF עם דפוסי MPEG מאוחרים נדחית בבדיקה שנכתבה לכך.
- נוספה מדיניות CSP מקומית: `base-uri 'none'`, `frame-src 'none'`, `object-src 'none'`, `img-src 'none'`, `form-action 'none'`. היא מצמצמת טעינת תמונות/GIF דרך תמונות או רקעי CSS, מסגרות ואובייקטים. סמלי SVG הפנימיים של הפקדים אינם נגן מדיה.
- הרשאת הרשת נשארה כבויה. הבדיקות לא העלו הקלטות לשירות חיצוני.

**גבול ההגנה:** זה אינו מאמת את כל תוכן הקובץ, כל זרם או כל תג ID3. תמונה מצורפת ב־MP3 אינה נבדקת במלואה, ואין כאן סריקת כל קובץ נגד כל צורת הסתרה. CSP מסוג `media-src` אינו מבדיל בין שמע לווידאו. מחבר תוסף ששינה את מקורו יכול להסיר CSP ובדיקות. אפשר גם לצייר/להנפיש DOM, SVG או Canvas בעזרת קוד; חסימת סיומות או תגי תמונה אינה איסור כללי על כל תצוגה מונפשת.

לכן אין לנו בסיס להצהיר שהיישום "חסין פריצה" או "חסין שינוי". ההגנות המקומיות הן שכבת צמצום שימוש במימוש הנוכחי, לא גבול אמון מול תוסף זדוני.

## מה אוצריא צריכה לבצע כדי שההגבלות לא יהיו בשליטת התוסף

1. **מנוע שמע בבעלות המארח:** ללא משטח וידאו וללא API להזרמת PCM שרירותי. הרשאת שמע ייעודית תינתן לתוסף מאושר בלבד; אין לפתוח אוטומטית ניגון מדיה לכל ה־WebViews.
2. **שער אישור מרכזי:** לקבל מזהה קובץ מורשה בלבד, לא נתיב חופשי/URL/רשימת ניגון. לבדוק את המבנה האמיתי ואת כל הזרמים במפענח מתוחזק. לדחות וידאו, GIF/תמונות, הפניות חיצוניות וזרמים לא מאושרים. אם נדרשת חסימת כל תמונה, יש להחליט גם על דחיית עטיפות אלבום ותגי תמונה — חלק מקובצי MP3 תקינים יידחו.

3. **אותו תוכן לבדיקה ולניגון:** להשתמש בעותק פרטי מוגבל או מנגנון שקושר את האישור לתוכן שלא יוחלף. בדיקת גודל/זמן שינוי או hash לפני הבדיקה בלבד אינה מונעת החלפה אחריה. התוסף לא יקבל אפשרות להכריז בעצמו "עבר בדיקה".
4. **אכיפת המדיניות במארח:** משך מינימלי, פורמטים/קידודים, מגבלות משאבים, ומדיניות הסיווג שהמפתחים מאשרים. אם מסתמכים על שני קטעים, יש לאשר במפורש שהמדיניות מאפשרת החמצות; העברת אותו כלל למארח מונעת הסרתו בתוסף, לא הופכת אותו למושלם.
5. **מזהים אטומים:** מזהי מדיה/הפעלה קשורים לתוסף שהורשה, ונבדקים בכל פעולה. לבטל אותם ולעצור שמע עם ביטול הרשאה או השבתת התוסף. לא להסתמך על נתונים שהגיעו מהתוסף כהוכחה שאושר קובץ.
6. **ממשק מצומצם:** הכנה, ניגון, השהיה, דילוג/מיקום, מהירות, עוצמה, מצב ועצירה בלבד. ללא פתיחת דפדפן, פקודות מערכת, כתובות data/blob חופשיות או מנוע מדיה כללי.
7. **בדיקת יתר יכולות התוספים:** אם הדרישה היא שלא ניתן להציג GIF/וידאו בשום תוסף, צריך לבחון גם יכולות קיימות של תמונות, SVG/Canvas, ניווט, data/blob, iframe ו־WebView. שינוי בנגן בלבד לא מכסה יכולות אחרות שכבר קיימות.
8. **אישור גרסאות והרשאות:** אפשר לקשור הרשאה ייעודית למפרסם/חבילה מאושרים ולחתימה או גיבוב שאוצריא מאמתת. שינוי בחבילה יבטל את ההרשאה עד אישור מחדש. זו הגנה מפני חבילה שונה תחת אוצריא תקינה; היא אינה מונעת ממשתמש בעל שליטה מלאה במחשב לשנות את אוצריא עצמה.

## המשך שמע בכרטיסייה אחרת ונגן צף

**המצב הנוכחי:** `plugin.suspended` גורם להשהיה. מצב "נגן קטן" רק מצמצם את הממשק בתוך דף התוסף; הוא אינו חלונית צפה של מערכת ההפעלה. אין כיום בתוסף בקרי Play/Pause בכותרת הכרטיסייה או קיצורי מקלדת כלליים מחוץ לאוצריא.

**הפתרון המבוקש מהמארח:**

- מנוע השמע נשאר באוצריא, גם אם תצוגת התוסף מושעית או מושמדת. ניגון יתחיל לאחר פעולת משתמש, ולא אוטומטית בפתיחת התוכנה.
- מעבר כרטיסייה לא יוצר מופע רקע של דף נוסף לצורך שמע; הוא מנתק/משעה את התצוגה בלבד. אין צורך לבטל כללית את מדיניות autoplay של הדפדפן.
- כותרת הכרטיסייה, סרגל קטן מתמיד בתוך אוצריא וחלונית צפה יציגו את מצב אותה הפעלה ויפעילו את אותן פעולות מצומצמות. לא להפעיל שלושה נגנים או לאפשר לפקדים לבחור URL חדש ללא בדיקה.
- אם מבוקשת חלונית צפה גם כשאוצריא ממוזערת, היא צריכה להיות חלונית מקומית של המארח, עם גודל/מיקום נשמרים והחלטה מפורשת על Always-on-top. נדרשות בדיקות Windows/macOS/Linux.
- ממשק המצב יכלול מזהה הקלטה, מצב, מיקום, משך ומהירות. צריך לתאם בעלות על שמירת ההתקדמות כדי ששתי שכבות לא יכתבו זו על זו.
- קיצורים כלליים ומקשי מדיה, אם יתווספו, יירשמו ויבוטלו במארח, עם טיפול בהתנגשות. הם לא צריכים גישה ל־Word או לפעולות בתוך יישומים אחרים.
- ביטול הרשאה/השבתת התוסף עוצרים שמע גם כאשר דף התוסף אינו פעיל. צריך להחליט במפורש על התנהגות בסגירת החלונית, סגירת אוצריא, שינה וניתוק התקן שמע.

### שמות API מוצעים בלבד

`audio.prepare(fileHandle)`, `audio.play(mediaHandle)`, `audio.pause(sessionHandle)`, `audio.seek(sessionHandle, seconds)`, `audio.setRate`, `audio.setVolume`, `audio.status`, `audio.stop`.

שמות אלה אינם API קיים. המפתחים יכולים לבחור שמות אחרים. יש לאמת כל פרמטר, שיוך תוסף והרשאה במארח, ולהחזיר סיבות דחייה ברורות. עד שהממשק הזה ימומש, התוסף ימשיך להשתמש בנגן הגלוי ובהשהיה במעבר שמסתיר אותו.

## ראיות ובדיקות שבוצעו

- בבדיקת Chromium של 136 קובצי ניסיון: 64 מתוך 64 קטעי דיבור עברו; אף אחד מ־64 קטעי המוזיקה לא עבר, מתוכם 55 זוהו כמוזיקה ותשעה נשארו לא ודאיים. שיעור מלא אחד של הרב פרייפלד עבר. מארבעה מתוך חמישה מקרי דיבור/מוזיקה מעורבים התקבלה תוצאת דיבור — זו מגבלה ידועה ומוסכמת.
- קטעים קצרים מהמאגר חזרו בלולאה לחמש דקות לצורך בדיקה. אין מדובר ב־136 שיעורים עצמאיים או במדגם חדש שלא שימש בפיתוח. לא נבדק מאגר מייצג בעברית/יידיש.
- קובץ MP3 של שעה, כ־86 MB, נבדק בכ־0.28 שנייה; WAV סטריאו של שעה, כ־635 MB, בכ־0.04 שנייה לאחר חימום המודל. זה מחשב פיתוח Linux חזק, לא הבטחת ביצועים במחשב המשתמש. קובצי השעה נוצרו מחזרה על חומר קיים.
- 59 בדיקות אוטומטיות עברו לאחר הסקירה, ובדיקת ממשק עם מודל אמיתי עברה כאשר בקשות שאינן מקומיות נחסמו. נבדקו ביטול, הרשאות, מיקום שמור, השהיה/חזרה, פורמטים, בדיקה קצרה וחסימת מוזיקה במקרי הבדיקה.
- נבדק מקרה סטריאו בעל מופעים הפוכים: לפני התיקון דיבור בוטל לשקט בעת ערבוב; אחרי התיקון עבר כדיבור.
- מאמת אוצריא הרשמי קיבל את מקור הפיתוח ללא שגיאות, אזהרות או הפרות עיצוב. זה אינו אישור חנות או בדיקת אבטחה עצמאית. בדיקה בתוכנת אוצריא מותקנת ובפלט שמע פיזי עדיין חסרה.

## בדיקות קבלה מומלצות למפתחים

1. להסיר את כל בדיקות JavaScript מתוסף ניסוי ולוודא שהמארח עדיין אוכף את המדיניות.
2. לנסות GIF/MP4 ששינו את סיומתם ל־MP3/WAV; קובץ עם זרמי שמע ווידאו יחד; תמונה מצורפת; קובץ פגום; רשימת ניגון וקישור רשת.
3. להחליף קובץ אחרי אישור, כולל החלפה באותו גודל, ולבדוק שהמדיה הלא מאושרת אינה מתנגנת.
4. לבדוק מזהים של תוסף אחר, מזהה שפג, הרשאה שבוטלה והפעלה לאחר השבתת התוסף.
5. לבדוק 4:59.999, 5:00, משך בלתי ידוע, קובץ גדול, טווחי HTTP פגומים ושרת שמתעלם מ־Range.
6. לעבור בין ספר, תוסף אחר וכרטיסיית הנגן; למזער; להשתמש בבקרי הכרטיסייה והחלונית הצפה; לוודא שמדובר באותו נגן ושאין ניגון כפול.
7. לבדוק שחזור מספר שיעורים, דילוג ומיד השהיה/סגירה, ביטול בזמן טעינה, הרשאה שנשללה והוחזרה, והחלפת הקלטה בזמן בדיקה.

8. לבדוק תרחישי שירה/ניגון בתוך שיעור והקלטות בעברית/יידיש, ולחתום על מדיניות קבלה/דחייה מפורשת של תוצאה לא ודאית.

## החלטות שאנו מבקשים מהמפתחים

- האם מאשרים מסנן הסתברותי מהיר בשני קטעים, עם ההחמצות המוצהרות, או דורשים קטלוג מאושר?
- האם תמונות מצורפות/עטיפות אלבום אסורות גם כאשר אינן מוצגות?
- האם ניתן לממש מנוע שמע מוגבל במארח במקום הרחבת הרשאות הדפדפן?
- אילו בקרי כרטיסייה/חלונית צפה והתנהגות ברקע יאושרו?
- איך המארח מאשר גרסה, קושר אישור לתוכן ומבטל הרשאה בעת שינוי/השבתה?

## מסמכי המשך וקוד

- סקירת קוד מפורטת, תקלות שתוקנו וראיות
- מימוש הדפדפן ובדיקות קבצים גדולים
- תוצאות בדיקת 136 קבצים
- מפרט הגבלות מארח מפורט
- מסמך מצב מדיניות המדיה

המסמך נועד לאפשר בדיקה ואישור מושכלים. אין בו הצהרה שכל דרישות המפתחים כבר מולאו, ואין בו הבטחה לחסינות מוחלטת מפני פריצה או שינוי.